CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Compter les involutions

Énoncé

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe symétrique, Id son neutre. Pour une permutation, on appelle « cycles » ceux de sa décomposition en cycles à supports disjoints.

Partie I. Pour $n \geqslant 1$, on note I_n le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.

1. Caractériser, sur sa décomposition en cycles, une permutation σ telle que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.
2. Montrer que le nombre de produits de k transpositions à supports disjoints est $\dfrac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}$, et en déduire
$$I_n = \sum_{0 \leqslant k \leqslant n/2} \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$
3. Sans utiliser cette formule, montrer que $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ pour $n \geqslant 2$. Calculer $I_1, \dots, I_5$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sigma^2 = \mathrm{Id}$: l'ordre de σ divise 2.

Ce qu'on te demande. Dénombrer les involutions de deux manières : formule close, puis relation de récurrence.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les permutations d'ordre au plus 2

$\sigma^2 = \mathrm{Id}$ signifie que l'ordre de σ divise 2. L'ordre étant le ppcm des longueurs des cycles, il divise 2 si et seulement si tous les cycles sont de longueur 2 (une longueur $\geqslant 3$ donnerait un ppcm $\geqslant 3$).

> $\sigma^2 = \mathrm{Id} \iff \sigma$ est un produit de $k \geqslant 0$ transpositions à supports disjoints ($k = 0$: l'identité).

Question 2

Étape 1. Le nombre de produits de k transpositions disjointes

Un tel produit est déterminé par l'ensemble de ses k paires (les supports des transpositions), deux à deux disjointes. On les compte en trois temps :

1. on choisit la réunion U des supports : $\binom{n}{2k}$ choix ;
2. on découpe U en une **suite** $(A_1, \dots, A_k)$ de paires : on range les $2k$ éléments de U dans un ordre ($(2k)!$ façons) et on les groupe deux par deux ; chaque suite de paires est obtenue 2^k fois (ordre interne de chaque paire), soit $\frac{(2k)!}{2^k}$ suites ;
3. on oublie l'ordre des paires : chaque ensemble de paires correspond à $k!$ suites.

$$\binom{n}{2k} \cdot \frac{(2k)!}{2^k\, k!} = \frac{n!}{(2k)!\,(n-2k)!} \cdot \frac{(2k)!}{2^k k!} = \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$

En sommant sur k (de 0 à $\lfloor n/2 \rfloor$) :

$$I_n = \sum_{0 \leqslant k \leqslant n/2} \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$

Exemple $n = 4$: $k = 0$: 1 ; $k = 1$: $\frac{24}{2 \cdot 1 \cdot 2} = 6$; $k = 2$: $\frac{24}{4 \cdot 2 \cdot 1} = 3$. Total $I_4 = 10$.

Question 3

Étape 1. La relation de récurrence

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_{n+1}$ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$. Deux cas disjoints :

- $\sigma(n+1) = n+1$: σ se restreint en une involution de $\{1, \dots, n\}$, et réciproquement : I_n possibilités.
- $\sigma(n+1) = j \neq n+1$: alors $\sigma(j) = \sigma^2(n+1) = n+1$, donc $(j \;\; n+1)$ est un cycle de σ. On choisit j (n choix), puis une involution des $n-1$ éléments restants (I_{n-1} choix).

$$I_{n+1} = I_n + n\, I_{n-1}.$$

Avec $I_1 = 1$ et $I_2 = 2$ (Id et $(1\ 2)$) : $I_3 = 2 + 2 \cdot 1 = 4$, $I_4 = 4 + 3 \cdot 2 = 10$, $I_5 = 10 + 4 \cdot 4 = 26$. On retrouve $I_4 = 10$.

Le piège

Oublier de diviser par 2^k (une transposition $(a\ b) = (b\ a)$) ou par $k!$ (les transpositions disjointes commutent).

La méthode

Pour une relation de récurrence en combinatoire : regarder ce que devient le « dernier » élément $(n+1)$ et séparer les cas.

Rappels de cours utilisés

- **Ordre d'une permutation.** L'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs des cycles de sa décomposition en cycles à supports disjoints. Un k-cycle a pour signature $(-1)^{k-1}$.